

Canvas do Projeto

Superlotação e Reincidência no Sistema Prisional

Nome do projeto	Painel de Projeção de Capacidade Prisional e Reincidência (PCPR)
Problema	Unidades prisionais estaduais operam sistematicamente acima da capacidade projetada, e a gestão não tem visibilidade antecipada sobre pressão futura de ocupação nem sobre os perfis com maior risco de reincidência, o que dificulta decisões de transferência, construção e priorização de programas de ressocialização.
Pergunta central	Dado o histórico de entradas, saídas e reincidência, é possível projetar a ocupação de cada unidade prisional nos próximos 6–12 meses e identificar os perfis com maior risco de retorno ao sistema?
Objetivo geral	Construir um modelo de projeção de fluxo carcerário por unidade + um modelo de risco de reincidência, entregues como painel de decisão para gestores do sistema prisional estadual.
Objetivos específicos	1) Medir taxa de ocupação real vs. capacidade declarada por unidade. 2) Projetar fluxo de entradas/saídas por unidade. 3) Segmentar população carcerária por risco de reincidência em 24 meses. 4) Traduzir os dois modelos em um painel único de apoio à decisão.
Stakeholders / usuários finais	Secretaria de Administração Penitenciária (SAP/SEAP estadual), DEPEN, Conselho Nacional de Justiça (varas de execução penal), Defensoria Pública, pesquisadores de políticas públicas.
Proposta de valor	Antecipar crises de superlotação com meses de antecedência e direcionar recursos de ressocialização para os perfis de maior risco, em vez de aplicação uniforme.
Escopo — dentro	Um sistema prisional estadual (piloto: São Paulo); horizonte de projeção de 6–12 meses; reincidência mensurada em janela de 24 meses pós-saída; granularidade por unidade prisional.
Escopo — fora	Projeção nacional agregada; causas judiciais/legislativas da superlotação; dados de saúde mental/prontuário individual; recomendação de política penal.
Fontes de dados	CNJ – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0); DEPEN – InfoPen; Portal de Transparência da SAP/SEAP estadual; IBGE (dados populacionais municipais).
Variáveis-chave	Capacidade declarada por unidade; população carcerária mensal; entradas e saídas mensais; data de saída e eventual reingresso; regime; tipo penal; idade; tempo de pena; unidade de origem.
Metodologia / técnicas	Séries temporais por unidade (Prophet/SARIMA); classificação binária para risco de reincidência (regressão logística e gradient boosting) com validação temporal; avaliação de viés dos atributos usados.
Entregáveis / produto final	Repositório de código reprodutível; painel interativo com ocupação projetada por unidade, alertas de risco crítico e distribuição de risco de reincidência por perfil agregado.
Métricas de sucesso	MAPE de projeção de ocupação < 15% em teste out-of-time; AUC do modelo de reincidência > 0.70; painel validado com pelo menos um gestor ou pesquisador da área.
Riscos e limitações	Subnotificação de reincidência; qualidade heterogênea de alimentação do BNMP/InfoPen entre estados; risco ético de uso do modelo para decisões punitivas individuais; possível viés histórico embutido nos dados.
Recursos necessários	1 pessoa de dados + acesso a portal de dados abertos estadual; Python (pandas, prophet/statsmodels, scikit-learn); hospedagem simples para o painel.